

```
def hebbian_update_metamemory(model,
patterns):
    """Одношаговое обучение Гопыча (Хебб
для метапамяти)"""
    with torch.no_grad():
        for pattern in patterns:
            # Прямой проход
            result = model(pattern)

            # Хебб:  $\Delta W \propto h_1 \cdot h_2^T$  (первичная ×
            метапамять)
            delta_w1 =
result['primary_memory'].unsqueeze(1) @
pattern.unsqueeze(0)
            delta_w2 =
result['metamemory'].unsqueeze(1) @
pattern.unsqueeze(0)

            # Обновление связей
            for name, param in
model.named_parameters():
                if 'W1' in name:
```

```
    param.add_(delta_w1 * 0.01)
elif 'W2' in name:
    param.add_(delta_w2 * 0.01)
```